ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Факультет вычислительной техники
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по дисциплине «Логика и ОА»
лабораторная работа №5 на тему:
«Определение характеристик графов»

Выполнил студенты группы 25ВВВ3:
Коновалов А. С
Шорохов В. В
Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О. В.
к.т.н., доцент Деев М. В.

Пенза 2026

Тема: «Определение характеристик графов»

Цель работы: изучить способы представления графов на языке С с помощью матрицы смежности и матрицы инцидентности. Освоить генерацию случайного неориентированного графа, определение его размера, степеней вершин и нахождение изолированных, концевых и доминирующих вершин. Сравнить результаты, полученные двумя способами — через матрицу смежности и через матрицу инцидентности.

Лабораторное задание:

Задание 1: Сгенерировать (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G. Вывести матрицу на экран. Определить размер графа, найти изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Задание 2: Построить для графа G матрицу инцидентности. Определить размер графа, найти изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Пояснительный текст:

Задание 1:

Граф представляется матрицей смежности adj[MAX][MAX], где adj[i][j] = 1, если между вершинами i и j есть ребро, и 0 — иначе. Для неориентированного графа матрица симметрична: adj[i][j] = adj[j][i].

Функция generate_adj(). Инициализирует генератор случайных чисел через srand(time(NULL)) — это обеспечивает разные графы при каждом запуске. Запрашивает число вершин N. Обнуляет матрицу, затем заполняет только верхний треугольник: для каждой пары (i, j), где j > i, с вероятностью 50% ставится ребро. Когда ребро ставится, сразу заполняются обе симметричные клетки — adj[i][j] и adj[j][i]. Такой подход гарантирует симметричность и не даёт дважды рассматривать одну и ту же пару.

Функция print_adj(). Выводит матрицу в виде таблицы с номерами строк и столбцов.

Функция graph_size(). Считает количество рёбер — проходит по верхнему треугольнику и считает единицы. По всей матрице идти нельзя — каждое ребро посчиталось бы дважды.

Функция find_vertices(). Для каждой вершины i считает степень как сумму i-й строки матрицы смежности. Затем проверяет: deg == 0 — изолированная; deg == 1 — концевая; deg == n - 1 — доминирующая.

Результат работы программы:

```
Матрица смежности:
     1  2  3  4  5
 1   0  1  1  0  1
 2   1  0  1  1  1
 3   1  1  0  1  1
 4   0  1  1  0  1
 5   1  1  1  1  0
```

Размер графа и характеристика вершин:

```
Размер графа = 9
```

```
Характеристики вершин:
Вершина 1: степень = 3
Вершина 2: степень = 4 - доминирующая
Вершина 3: степень = 4 - доминирующая
Вершина 4: степень = 3
Вершина 5: степень = 4 - доминирующая
```

Задание 2:

Матрица инцидентности inc[MAX][MAX*MAX] строится на основе уже готовой матрицы смежности.

Функция build_inc(). Идёт по верхнему треугольнику матрицы смежности. Для каждой пары (i, j), где есть ребро, создаётся новый столбец с номером m:

- все элементы столбца обнуляются;
- inc[i][m] = 1 и inc[j][m] = 1 — две единицы у вершин на концах ребра;
- счётчик m увеличивается.

Функция print_inc(). Выводит матрицу инцидентности в виде таблицы «вершины × рёбра».

Функция graph_size_inc(). Размер графа — это количество столбцов m.

Функция find_vertices_inc(). Степень вершины — сумма i-й строки матрицы инцидентности. Проверки на типы вершин выполняются так же, как в задании 1.

Результат работы программы:

```
Матрица инцидентности (вершины ? рёбра):
      1  2  3  4  5  6  7  8  9
v1    1  1  1  0  0  0  0  0  0
v2    1  0  0  1  1  1  0  0  0
v3    0  1  0  1  0  0  1  1  0
v4    0  0  0  0  1  0  1  0  1
v5    0  0  1  0  0  1  0  1  1
```

Размер графа и характеристики вершин (по инцидентности)

```
Размер графа = 9
```

```
Характеристики вершин (по матрице инцидентности):
Вершина 1: степень = 3
Вершина 2: степень = 4 - доминирующая
Вершина 3: степень = 4 - доминирующая
Вершина 4: степень = 3
Вершина 5: степень = 4 - доминирующая
```

Вывод:

В ходе лабораторной работы были изучены два способа представления графов на языке C: матрица смежности и матрица инцидентности. Реализованы генерация случайного неориентированного графа, определение его размера и характеристик вершин (изолированных, концевых, доминирующих) двумя способами.